

## # Arquitectura Integrada SIMFAT - Semana 10

Fecha: 2026-05-15

### ## Diagrama de arquitectura (capas y flujo)

```
```mermaid
flowchart TB
    subgraph UI[Frontend React/Vite]
        Pages[Paginas y modulos]
        AuthCtx[AuthContext + rutas protegidas]
        AccessUI[Panel Control de Accesos]
    end

    subgraph API[Backend Spring Boot]
        Controllers[Controllers REST]
        Security[Spring Security + JWT Filter]
        RBAC[AuthorizationResolver + @PreAuthorize]
        Services[Servicios de negocio]
        Audit[Audit Filter acciones privilegiadas]
    end

    subgraph DATA[Persistencia]
        PG[(PostgreSQL/Supabase)]
        MDB[(MongoDB Atlas)]
    end

    subgraph EXT[Integraciones]
        OpenEO[OpenEO/NASA]
        SupaStorage[Supabase Storage]
    end

    Pages --> AuthCtx --> API
    AccessUI --> API
    API --> Security --> RBAC --> Controllers --> Services
    Services --> PG
    Services --> MDB
    Services --> OpenEO
    Services --> SupaStorage
    Security --> Audit
```
```

### ## Flujo de seguridad

1. El usuario autentica y obtiene JWT.
2. Cada request protegido pasa por `JwtAuthenticationFilter`.
3. El backend resuelve roles/permisos efectivos desde BD.
4. `@PreAuthorize` aplica minimo privilegio en endpoints criticos.
5. Acciones privilegiadas mutantes se registran en auditoria.